

الطبعة الرابعة 1446هـ/2024م



تالر الشهراني | TLER AL-SHAHRANI

نجعل التقنية تتحدث بالعربية!

أساسيات الشبكات بالعربية بالتفصيل المبسط :)

تأليف

محمد الشهراني

كل الحقوق محفوظة © 2024

الفهرس

<u>3</u>	---	<u>المقدمة</u>
<u>4</u>	---	<u>التاريخ</u>
<u>5</u>	---	<u>مدخل</u>
<u>10</u>	---	<u>النموذج المرجعي للاتصال OSI</u>
<u>12</u>	---	<u>البروتوكولات Protocols</u>
<u>27</u>	---	<u>عنوان الـ MAC</u>
<u>28</u>	---	<u>المنافذ Ports</u>
<u>29</u>	---	<u>الطوبولوجيا Topology</u>
<u>30</u>	---	<u>أجهزة الشبكة Network Devices</u>
<u>38</u>	---	<u>الـ Casting</u>
<u>40</u>	---	<u>عمليات الطلب Request Operations</u>
<u>43</u>	---	<u>خادم DHCP</u>
<u>45</u>	---	<u>المنطقة منزوعة السلاح DMZ</u>
<u>46</u>	---	<u>الشبكة المحلية الافتراضية VLAN</u>
<u>47</u>	---	<u>ترجمة عنوان الشبكة NAT</u>
<u>49</u>	---	<u>أوامر للشبكات</u>
<u>52</u>	---	<u>برنامج Packet Tracer</u>
<u>53</u>	---	<u>الخوادم والعملاء Servers & Clients</u>
<u>55</u>	---	<u>برمجة الشبكات</u>
<u>56</u>	---	<u>أدوات سيبرانية للشبكات</u>
<u>58</u>	---	<u>الخاتمة</u>

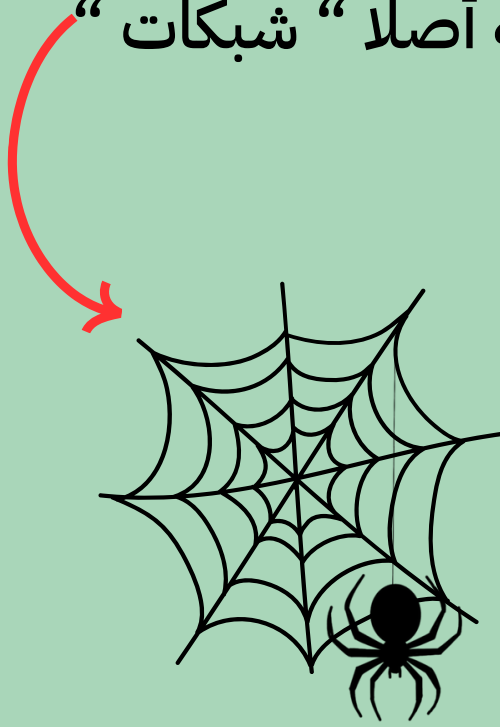
المقدمة

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

الحمد لله الذي وفقني بتأليف هذا الكتاب الذي يتحدث عن أساسيات الشبكات.. الأساسيات التي تعتبر ثاني أهم شيء مبنية عليها التقنية من بعد الخوارزميات في يومنا هذا، وأساس الأمن السيبراني ومدخلك له بكافة مجالاته، فلن تحترف الأمن السيبراني بدون هذه الأساسيات، وفي هذا الكتاب الذي دفعت عليه ياعزيزي القارئ سعر رمزي ستعرفها وستفهمها بالتفصيل ولا تقلق من تعقيد وتداخل الشبكات فالشرح بمعلومات شاملة لكل الدروس ومبسط بأبسط ما يكون وزيادةً على هذا به 5 دروس إضافية ومهمين وهذا هو ما يميز الكتاب. وأتمنى أن ينال الكتاب على إعجابكم ولا تنسوا دعمي لأقدم لكم الأفضل بإذن الله.

التاريخ

الشبكات وما أدراك ما الشبكات..
عالم ممتع ولكنه قد يكون معقد ومتداخل ببعضه،
وواضح من اسمه أصلاً “ شبكات ”



ولهذا السبب لا يطيقه الكثير من الأمنيين
السيبرانيين رغم أنه أساس عملهم.
بدأت الجهود الأولى لإنشاء هذا العالم في 1950م
بمحاولات لربط الأجهزة بشبكات الاتصال
والحواسيب، ومرَّ هذا العالم بمراحل تطويرية عديدة
على خط زمني طويل من الجهود الأولى إلى يومنا
هذا واصبحت على ما هي عليه الآن.

مدخل

ببساطة، الشبكات هي نظام عبارة عن أجهزة مرتبطة ببعضها البعض لتبادل المعلومات والبيانات المتاحة بينهما.

• المكونات

• الأجهزة التي ستربط ببعض وتكون جهازين كـ أدنى، وتكون أي نوع من الأجهزة مثل الحواسيب والهواتف بأنواعهم.

• اتصال مادي، وهو أداة الاتصال بين الشبكات وقد تكون أسلاك (Cables) للشبكات السلكية أو موجات تردد الراديو للشبكات اللاسلكية (ستأتي معنا لاحقاً).

• أنواع الشبكات

• الأساسية

1- شبكات سلكية Wire Networks : وهي

الشبكات المرتبطة ببعضها بالأسلاك (Cables).

2- شبكات لاسلكية Wireless Networks :

عكس السلكية، وتستخدم موجات الراديو بدلا من الأسلاك كما في السلكية.

• واي فاي | Wireless Fidelity (Wi-Fi) : تقنية أنشئت

في 21 سبتمبر 1997م ومبنية عليها حاليا أغلب

مدخل

الشبكات المحلية اللاسلكية، وتتميز بقدرتها على اختراق الحواجز وسرعتها العالية بنقل واستقبال البيانات بـ 54MB/s.

• أنواع الترددات

1- 2.4GHz : وهو الشائع لأنه كلما قلت الترددات كلما كان اختراق الحواجز أكبر، ولكن به 11 قناة فقط وهذا مايسبب تداخل الإشارات اللاسلكية مع الأجهزة المتصلة بالشبكة، ومداه (المدى) 2.4GHz~2.4835GHz.

2- 5GHz : وتم إنشائه لتجنب تداخل الإشارات اللاسلكية مع الأجهزة المتصلة بالشبكة وبه 25 قناة وهو الأسرع بنقل واستقبال البيانات، ومداه 5.150GHz ~ 5.825GHz.

• شبكات النطاق الجغرافي | Geographic Area : وهذه الشبكات قد تكون سلكية وقد تكون العكس حسب التقنيات المستخدمة بها.

1- شبكة شخصية | PAN (Personal Area Network) : أصغر شبكة لديها مدى جغرافي يصل لـ 10~15م فقط، وتستخدم لتوصيل الأجهزة ببعضها عبر الـ Bluetooth, NFC, USB وغالبا تستخدم لأشياء صغيرة مثل نقل الملفات.

مدخل

- 2- شبكة المنطقة المحلية | LAN (Local Area Network)
[Ethernet LAN سابقا] : أجهزة متصلة ببعضها عبر جهاز المبدل (Switch) وسيأتي معنا لاحقا.
- 3- شبكة الاتصال اللاسلكية المحلية | Wireless Local Area Network (WLAN)
: نفس LAN ولكن لاسلكيا.
- 4- شبكة منطقة الحرم الجامعي | Campus Area Network (CAN)
: شبكة متكونة من شبكتين LAN أو أكثر متصلتين ببعضهم بمنطقة واحدة.
- 5- شبكة منطقة العاصمة | Metropolitan Area Network (MAN)
: نفس CAN ولكن نطاقها الجغرافي أكبر وغالبا يكون بمدينة كاملة وسريعة جدا.
- 6- شبكة منطقة التخزين | Storage Area Network (SAN)
: شبكة قوية وخاصة لتخزين البيانات تتكون من صفوف من الأقراص (Disk Arrays) وأجهزة المبدل وخوادم (Servers).
- 7- شبكة المنطقة الواسعة | Wide Area Network (WAN)
: هذه أقوى شبكة على الإطلاق وتستخدم لربط أجهزة ببعضها والاتصال من دولة إلى دولة أخرى مهما تبعد مسافتها، ونستطيع القول بأنها الشبكة العالمية.

مدخل

• Host Role : دور كل جهاز في الشبكة. ولكن قبل أن نشرح الفرق بينهما، يجب أن نعرف ماهو Clinet والخادم (Server).

Clinet هي الأجهزة التي تطلب توفير خادم معين من الخادم فيرد الخادم ويوفر الخادم المطلوب. وللفهم أكثر سيأتي معنا لاحقاً بمفهوم عمليات الطلب.

والخادم هو نوع من أنواع الحاسب وقد يكون أي نوع منها يختص بتوفير وظائف أو أشياء معينة لبرامج وأجهزة أخرى.

1- الند للند | Peer-to-peer (P2P, Work Group) :

الأجهزة الموجودة بالشبكة تكون لها كلها نفس الصلاحيات ولا أحد يتحكم بالآخر، أي أن كل جهاز مسؤول عن نفسه تماماً بالأمن والإدارة وغيرها.

2- Clinet/Server : زيادة على ماشرحنه بالفرق بين Clinet

والخادم، الخادم هو الجهاز المسؤول عن الأجهزة Clinet والمتحكم بهم كلياً، فعبر الخادم تستطيع مثلاً تنزيل برنامج على كل أجهزة Clinet أو مشاركة بيانات كالملفات وقواعد البيانات بينهم والطباعة إلخ... والمتحكم بالخادم هو شخص يسمى مسؤول الشبكات (Networks admin).

مدخل

• الشبكة الافتراضية الخاصة | Virtual Private Network (VPN) : اتصال مشفر يقوم بإخفاء IP المستخدم بين جهازين أو أكثر عبر شبكة ما مثل الإنترنت مما يؤدي لزيادة الخصوصية بالتصفح، وتستخدم لأغراض مختلفة مثل تأمين الوصول إلى الموارد البعيدة أو الشبكات الداخلية أو التطبيقات السحابية أو المواقع الإلكترونية المحجوبة.

1- VPN شخصي : واضح من اسمه، يستخدم للاستخدام الشخصي.

2- VPN للوصول عن بعد | Remote Access VPN : يستخدم الاتصال بالشبكة الخاصة عن بعد.

3- VPN متنقل : يستخدم لتأمين الاتصالات على الأجهزة المحمولة.

النموذج المراجعى للاتصال | OSI

Open Systems Interconnection

إطار مفاهيمي يقسم وظائف اتصالات الشبكات لـ 7 طبقات حسب وظائفها، وتقدم كل طبقة خدمات للطبقة أعلاها وتتلقى خدمة من الطبقة أسفلها، وتسمى هذه العلاقة بين الطبقات بـ "علاقة الطبقات المتجاورة"، وأما عند الاتصال بين طرفين، فتتواصل كل طبقة مع الطبقة التي تقابلها في الطرف البعيد بواسطة قناة اتصال، وتسمى هذه العلاقة بـ "علاقة الطبقات المتماثلة". وتم إنشاء هذا النموذج في 1977م بالتعاون بين المنظمة الدولية للمعايير ISO والاتحاد الدولي للاتصالات ITU السويسريان عندما عملا بمشروع "الترابط الحر بين الأنظمة".

النموذج المراجع للاتصال | OSI

Open Systems Interconnection

نموذج مرجع أو إس آي			
المهام	الطبقة	تمثيل البيانات	
التعامل مع البرمجيات الأخرى	7. البرامج	البيانات	الطبقات الحاسوب
تهيئة البيانات بترميزها وتشفيرها	6. التهيئة		
الاتصالات بين الحواسيب	5. الجلسة		
الاتصال والربط من طرف لآخر	4. النقل	قطاع	الوسط layers
تحديد مسلك الاتصال والعنونة المحلية	3. الشبكة	حزمة	
العنونة الفيزيائية	2. توصيل البيانات	إطار	
واسطة النقل، البيانات	1. الفيزيائية	بت	

البروتوكولات | Protocols

عبارة عن عدة قواعد تقنية وخوارزميات تحدد الوسيلة الممكنة لاتصال جهازين عبر شبكة اتصال واحدة، والعدد الدقيق لها غير معروف من كثرتها ولكن أهم وأشهر الأنواع :

1- بروتوكول التحكم بنقل البيانات | Transmission Control Protocol (TCP) : يستخدم لتبادل البيانات بحيث أنه يرسل حزم بيانات من طرف لآخر، وطريقة عمله أنه اتصال بين الجهة المُرسلة للبيانات والجهة المستقبلة لها ثم يؤمّن بقاء الاتصال متاحاً خلال عملية الإرسال بكاملها، كما أنه يقسم البيانات الكبيرة إلى حزم صغيرة. أنشئ في سبتمبر 1981م من قبل وزارة الدفاع الأمريكية.

2- بروتوكول حزم بيانات المستخدم | User Datagram Protocol (UDP) : نفس TCP ولكن فعاليته وسرعته أكثر لأنه يتابع إرسال البيانات دون فحص الأخطاء أثناء عملية النقل. أنشئ في 1980م.

البروتوكولات | Protocols

3- بروتوكول الانترنت | Internet Protocol (IP) :
عنوان أو معرّف (ID) جهازك بالشبكة، ومكون من
أرقام كالتالي :

لإصدار 4 (IPv4) : يُكتب على شكل 4 ارقام من 0
إلى 255 تفصلها نقاط، مثال : 192.168.1.4، وبين
كل نقطة يمكننا اعتبار العدد الموجود بداخلها جزء وهذا
الجزء يسمى أكتيت Octet وحجمه 8bit، وطبعاً
إجمالي حجم الـ IPv4 سيكون 32bit، وهذا الإصدار
وفر 4.3 مليار IP.

• Subnet Mask : رقم ملازم للـ IP مكون من
32bit، وكمثال عندما يكون الـ IP هو
192.168.1.1 سيكون الـ Subnet Mask
هو 255.255.255.0.

• فئات الـ IP : تقسيمة تحليلية لعنوان الـ IP وهي
كالتالي :

1- فئة A : يكون فيها الرقم من 1 إلى 126
والـ Subnet Mask هو 255.

البروتوكولات | Protocols

2- فئة B : يكون فيها الرقم من 128 إلى 191
والSubnet Mask هو 255.

3- فئة C : يكون فيها الرقم من 192 إلى 223
والSubnet Mask هو 255.

4- فئة D : يكون فيها الرقم من 124 إلى 239
، وهذه الفئة خاصة برقم الجهاز بالشبكة، أي جهاز 1
أو 2 أو 3 وهكذا.

5- فئة E : يكون فيها الرقم من 240 إلى 255، وهذه
فئة خاصة بالأبحاث والتجارب التي تقام على الIP.
وبالنسبة لرقم 127 فهذا عنوان يسمى LoopBack،
فائدته هي التحقق من الاتصال بالانترنت وكرت الLAN
بالأمر ping 127.0.0.1 وسنلاحظ وجود رد من
الجهاز على نفسه (ستأتي معنا الأوامر لاحقاً).

• الإصدار 6 (IPv6) : يُكتب على شكل 8 مجموعات
تفصلها (:)، مثال :

1fff:0000:0a88:85a3:000:0000:ac1f:8001

البروتوكولات | Protocols

ويتكون من 128bit مما يوفر عدد هائل من العناوين.
• الأنواع

1- IP داخلي أو عام | Public IP : عنوان مميز يتم تعيينه لجهاز متصل بالانترنت من قبل مزود خدمة الانترنت (ISP) يستخدم للدخول للانترنت.

2- IP خارجي أو خاص | Private IP : يستخدم لتعريف جهاز على شبكة محلية مثل شبكة منزلية أو مكتبية، ولا يمكن لهذه العناوين الاتصال مباشرة بأجهزة خارج شبكتها المحلية، ويتم تعيينها من قبل خادم DHCP.

4- بروتوكول مكتب البريد | Post Office Protocol (POP) : خاص باسترداد البريد الإلكتروني من خادم بريد معين، ويعتبر إصدار POP3 من هذا البروتوكول هو الأساسي المستخدم الآن؛ وذلك لما يوفره من مميزات أمنية وخدمات مثل السماح للمستخدم بالوصول لبريده الإلكتروني وقراءته في حالة عدم الاتصال.

البروتوكولات | Protocols

5- بروتوكول نقل البريد البسيط | Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) : يوفر القدرة على إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني، وهو الأكثر استخداماً عالمياً.

6- بروتوكول نقل الملفات | File Transfer Protocol (FTP) : الطريقة الأكثر شيوعاً لتبادل الملفات بين جهازين متصلين بشبكة واحدة. أنشئ في 1971م على بواسطة أبهاي بهوشان Abhay Bhushan.

7- بروتوكول نقل النص التشعبي | Hypertext Transfer Protocol (HTTP) : البروتوكول الأساسي الذي يُستخدم في شبكة الويب العالمية حيث ينظم هذا البروتوكول عملية تنسيق الطلبات والإجراءات بين المواقع الإلكترونية وخوادم هذه المواقع والمتصفحات للاستجابة لأوامر مستخدم شبكة الانترنت. ويوجد إصدار آخر منه وهو نقل النص التشعبي الآمن | Hypertext Transfer Protocol Secure وهو الذي يؤمّن

البروتوكولات | Protocols

الاتصال بين المستخدم والموقع عبر تشفيرها لتأمين هذا الاتصال.

• حالات المواقع الإلكترونية : وهي عدة أرقام أو رموز تعبر عن حالة الموقع.

1- 200 : عملية أو اتصال ناجح بالموقع.

2- 201 : نفس الـ 200 ولكن يتطلب من المستخدم إجراءات إضافية.

3- 204 : لا يوجد محتوى.

4- 301 : الصفحة أو الموقع منتقل بشكل دائم.

5- 302 : الصفحة أو الموقع منتقل بشكل مؤقت.

6- 400 : يتعذر على الخادم فهم الطلب (عمليات الطلب ستأتي معنا لاحقاً).

7- 401 : غير مصرح للمستخدم بالدخول.

8- 403 : صفحة أو موقع محجوب.

9- 404 : تعذر العثور على الصفحة أو الموقع.

10- 405 : يرفض الخادم طلبك بالدخول للموقع.

البروتوكولات | Protocols

وهذه الحالات من 400 إلى 405 كلها تعتبر أخطاء ولها حلول بسيطة، وحلولها أن تعرف ماهو مصدر المشكلة وتحله ببساطة، مثلا 400 من حلول تحديث الصفحة فقط.

8- بروتوكول تحليل العنوان | Address Resolution Protocol (ARP) : بروتوكول يستخدم لمعرفة الـ MAC للجهاز عبر الـ IP للجهاز آخر.

9- بروتوكول التحكم برسائل شبكات الانترنت | Internet Control Message Protocol (ICMP) : يُعرّف الأعداد القليلة من الرسائل المستخدمة بالصيانة والإدارة، وهو نفس الأمر ping (ستأتي معنا الأوامر لاحقاً). أنشئ في عام 1981م وهو تابع لمنظمة IANA الفرنسية.

10- بروتوكول نقل الملفات | Trivial File Transfer Protocol (TFTP) : نسخة مصغرة من بروتوكول FTP تستخدم لنقل صور تخص الأقراص الصلبة للأجهزة التي

البروتوكولات | Protocols

لا يوجد بها أقراص تمهيدية (Boot Disk) وأيضا من وإلى أجهزة التوجيه (Routers) وستأتي معنا لاحقا. أنشئ في يونيو 1981م بواسطة د.كارين سوليز Karen Solins.

11- بروتوكول الوصول إلى بريد الانترنت | Internet Mail Access Protocol (IMAP) : يوفر مساحة تخزينية للمستخدم لتخزين الرسائل وقراءة عناوين البريد الإلكتروني وتخزين جزء من الرسائل على الخادم المستخدم في Yahoo.

12- بروتوكول محاكاة الوحدة الطرفية | Terminal Emulation (Telnet) : الاتصال عن بعد بالأجهزة في الشبكة.

13- بروتوكول وقت الشبكة | Network Time Protocol (NTP) : جعل جميع الأجهزة في الشبكة تعمل بتوقيت واحد بساعة محددة لتجنب اختلاف المواقع بين الأجهزة وحدوث أخطاء بالعمل بينهم.

البروتوكولات | Protocols

أنشئ في 1985م بواسطة ب.ديفيد ميلز David Mills الأمريكي في جامعة ديلاوير الأمريكية.

14- بروتوكول نقل أخبار الشبكة | Network News Transfer Protocol NNTP (UseNet) : يستخدم لقراءة وكتابة مقالات USENET (نظام مناقشة موزع عمومي وغير مركزي على الإنترنت). أنشئ في مارس 1986م بواسطة الطالبان في جامعة كاليفورنيا الأمريكية بريان كانتور Brian Kantor وفيل لابلـسي Phil Lapsley.

15- بروتوكول غوفر | Gopher : يستخدم لتوزيع المستندات والوثائق والبحث عنها واسترجاعها عبر شبكات الإنترنت، وتصميمه بواجهة مستخدم بأسلوب القوائم (Lists). أنشئ في 1991م بواسطة مارك ماك كايـل Mark Mc Kyle بجامعة مينسوتا الأمريكية.

16- بروتوكول الدردشة عبر الانترنت | Internet Relay Chat (IRC) : نظام تراسل فوري عبارة عن

البروتوكولات | Protocols

خوادم عالمية منتشرة وكل خادم به عدد معين من القنوات ومحادثات جماعية ونظام دردشة خاصة ونقل ملفات (XDCC). أنشئ في 1988م بواسطة عالم الحاسب جاركو أوكارينن Jarkko Oikarinen الفنلندي.

17- بروتوكول نظام ملفات الشبكة | Network File System (NFS) : نظام ملفات موزع. أنشئ في 1984م بواسطة شركة صن Sun الأمريكية.

18- بروتوكول الربط بين الأنظمة الوسيطة، آيزبس | Intermediate System to Intermediate System IS-IS : يستخدم لنقل المعلومات بشكل فعال بداخل الشبكة. أنشئ في 1992م بواسطة المنظمة الدولية للمعايير ISO.

19- بروتوكول إدارة الشبكة البسيط | Simple Network Management Protocol (SNMP) : واضح من اسمه، يدير الشبكات بشكل بسيط، مثل

البروتوكولات | Protocols

تبادل المعلومات بين الأنظمة والأجهزة من وإلى الشبكة ومراقبة الشبكة للاعتماد عليها بشكل أكبر وجمع أو تعديل المعلومات حول الأجهزة المدارة بالشبكة إلخ...
20- بروتوكول كيربيروس | Kerberos : بروتوكول مصادقة يسمح للعقد (ستأتي معنا طوبولوجيا الشبكة لاحقاً) التواصل عبر شبكة غير آمنة لإثبات هوياتهم لبعضهم البعض بطريقة آمنة، والرسائل بهـذا البروتوكول محمية من هجمات التنصت بأنواعها مثل الرجل بالمنتصف MITM، سمي على الأسطورة الإغريقية /الرومية كلب الجحيم أو سيربيروس (كلب حراسة متوحش ذا 3 رؤوس يحرس باب العالم السفلي، ويتألف شعر عنقه أو ذنبه من الأفاعي)، أنشئ بواسطة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي.

21- بروتوكول التحكم بتدفق النقل | Stream Control Transmission Protocol (SCTP) : مشابه لـ TCP و UDP. أنشئ في 2002م.

البروتوكولات | Protocols

22- بروتوكول النقل في الوقت الحقيقي | Real-time Transport Protocol (RTP) : أنشئ لمزامنة التفاعلات بين التطبيقات المختلفة، مثل مزامنة تدفقات الصوت والفيديو بالوقت الحقيقي.

23- بروتوكول نقل الملفات صغيرة الحجم | Trivial Transfer Protocol (TFTP) : واضح من اسمه، نفس الـ FTP ولكن للملفات الصغيرة.

24- بروتوكول الاتصال النفقي | Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) : بروتوكول عفا عليه الزمن يستخدم لتنفيذ الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) وبه العديد من المشكلات الأمنية، يعمل بقناة تحكم TCP وطريق كالنفق لنقل حزم البيانات. أنشئ في عام 1999م بواسطة Microsoft, A.C-Nokia, 3Com وآخرون.

25- بروتوكول النقل الآمن | The Secure Shell (SSH) : بروتوكول الشبكة المشفرة بين جهازين حاسوب لتبادل

البروتوكولات | Protocols

العمليات بينهما مثل الاتصالات الآمنة وخدمات الوحدة الطرفية لنظام Linux (ستأتي معنا لاحقاً) عن بعد إلخ...

26- البرتوكول النفقي للطبقة الثانية | Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) : يستخدم لتشفير رسائل التحكم الخاصة به فقط دون المحتوى بالشبكات الافتراضية الخاصة عبر استخدام بروتوكول SSH وطريق نفقي لنقل حزم البيانات، أنشئ في عام 1999م.

27- برتوكول التوجيه والتغليف العام | Generic Routing Encapsulation (GRE) : برتوكول يعمل بطبقة الشبكة أي الطبقة الثالثة بتغليف رزمة بيانات تحمل عناوين شبكة خاصة (Private IP) بداخل رزم برتوكول عنوان الشبكة (IP) تحمل عناوين شبكة عامة (Public IP).

28- برتوكول نفق مأخذ التوصيل الآمن | Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) : برتوكول يستخدم بالشبكة الافتراضية الخاصة لنقل حركة مرور

البروتوكولات | Protocols

برتوكول PPTP عبر طبقة النقل أي الطبقة الرابعة.
29- برتوكول WIREGUARD : برتوكول وبنفس الوقت برنامج مجاني ومفتوح المصدر يستخدم لتنفيذ الشبكات الافتراضية الخاصة المشفرة OpenVPN و IPsec عبر حركة مرور عابرة ببرتوكول UDP لأداء أفضل. أنشئ في عام 2015م بلغتي البرمجة C و Go بواسطة المبرمج جيسون أ. دونيفيلد Jason A. Donenfeld.



30- بروتوكول النقل المماثل البسيط | Simple Symmetric Transport Protocol (SSTP) : برتوكول يستخدم لنقل الرسائل بين العملاء والخوادم (Clients & Servers)، يستخدم أيضا في Microsoft Groove.

31- برتوكول التشفير | Cryptographic Protocol : يستخدم لنقل البيانات بالتشفير باستخدام الخوارزميات.

البروتوكولات | Protocols

32- بروتوكول النفاذ إلى الدليل البسيط | Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) : يستخدم للاستفسار عن وتعديل الأدلة العاملة فوق بروتوكول TCP/UDP.

عنوان الـ MAC

(Media Access Control Address)

أحد الأرقام الأساسية لاتصال أي جهاز بالشبكة عبر بطاقة الشبكة (NIC) وستأتي معنا لاحقاً، وتتكون من 48bit عبارة عن 6 مجموعات (Octet) تتألف كل منها من رقمين بالنظام السداسي عشر ويُفصل بين كل مجموعتين بـ (-) أو (:), مثال : (01:23:45:67:89).



المنافذ | Ports

أرقام ملحقة بعنوان الـ IP تستخدم بالبروتوكولات تسمح بتبادل المعلومات والبيانات بين شبكة الانترنت والحاسب، ويبلغ عددها بالجهاز 65535 منفذ تصنف كالآتي :

- 0~1023 : منافذ معروفة (أرقام ثابتة لصالح تطبيقات معينة حُددت من منظمة INAN).

- 1024~49151 : منافذ مسجلة (المحجوزة من قبل الشركات لتطبيقاتها).

- 49152~65535 : منافذ خاصة/متغيرة (عكس الثابتة).

وكل منفذ من هذه المنافذ له وظيفة معينة، مثل المنفذ 80/8080 لتصفح الإنترنت و443 لبروتوكول HTTPS و194/6697 لبروتوكول IRC و88 UDP لبروتوكول كيربيروس و53 DNS (سيأتي معنا لاحقا) وUSB وEthernet و22 لبروتوكول SSH و329 لبروتوكول LDAP إلخ... مثال : 127.0.0.1:8080.

الطوبولوجيا | Topology

طريقة تنظيم وترتيب الأجهزة في الشبكة.

• الأنواع

1- عقدة لعقدة | Point-to-point

2- خطي | BUS

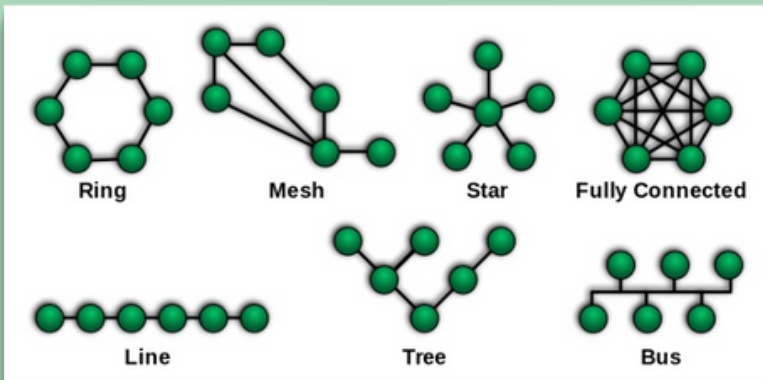
1- تسلسلية خطية | Linear Bus

2- تسلسلية موزعية | Distributed Bus

3- نجمي | Star

1- تسلسلية موسعية | Extended Star

2- نجمية موزعة | Distributed Star



4- حلقي | Ring

5- شجري | Tree

6- مشطي | Mesh

7- خطي | Line

8- الاتصال الكامل | Fully Connected

9- مهجن | Hybrid

أجهزة الشبكة | Network Devices

1- الموزع | Hub : يقوم بعمل أكثر من وظيفة في نفس الوقت. حيث يقوم بربط مجموعة من أجهزة الحاسوب كل واحد منها بمنفذ من منافذه ليتمكنوا من العمل في نطاق واحد وشبكة واحدة.

- الأنواع

1- Passive Hub : تكون فيه الكهرباء مفعلة من غير سلك كهرباء.

2- Active Hub : فيه سلك كهرباء ذو مقبس كهربائي.

3- Hybrid Hub : مهجن، يربط أكثر من موزع على مختلف أنواعه.

4- Smart (intelligent) Hub



أجهزة الشبكة | Network Devices

2- المبدل | Switch : نفس الشبكات، ولكن يستخدم لأكثر من جهاز.



3- المكرر | Repeater : يقتصر عمله تكرار الإشارة أو البيانات فقط كلما وُصل لحد الإنهاء.



4- التوجيه | Router : وسيط بين جهازك والإنترنت، حيث أن المعلومات والبيانات (كالرسائل مثلا) من جهازك تُرسل لهذا الجهاز وهو بدوره ينقلها للإنترنت، والمعلومات والبيانات التي استقبلها الإنترنت نفس الشيء ولكن بالعكس.



أجهزة الشبكة | Network Devices

5- البوابة | Gateway : يربط شبكتين مختلفة كلياً عن بعضهما حيث يقوم بالترجمة أو يعتبر وسيط بينهما وفي الواقع فهو يعبر عن جهاز التوجيه (Router) ولكن في التوجيه تمت إضافة البوابة فيه ليتم العمل بالتوجيه بشكل أفضل.

• الأنواع

- 1- External Gateway : يربط الشبكات المختلفة كلياً في البنية التحتية مثل ربط شبكة حاسوب بشبكة هاتف.
- 2- Internal Gateway : يربط شبكتين في نفس المبنى على مختلف الشبكات مثل شبكة تختلف عن الأخرى بالIP.



أجهزة الشبكة | Network Devices

6- الجسر | Bridge : يربط شبكتين LAN ببعضهما
بحيث يعملان في شبكة واحدة عبر إنشاء جدول توجيه
للعناوين الفعلية للأجهزة ويحدد هذا الجدول الواجهة
الرئيسية.



7- كرت الشبكة | NIC (Network Interface Card)
: كرت له عنوان MAC ينقل ويستقبل البيانات من وإلى
الكرت عبر جهاز إرسال واستقبال الإشارة الموجهة
بداخل هذا الكرت.



8- جدار الحماية | Firewall : واضح من اسمه، يحمي
جهازك من أي تدخل خارجي لمحاولة اختراقك، عبر

أجهزة الشبكة | Network Devices

مراقبة جهازك و يقبل أو يرفض البيانات التي تمر إلى جهازك عبر فلترة هذه البيانات بناء على قواعد حماية.

- الأنواع

1- Host Based : وهو جدار الحماية المخصص لجهاز واحد فقط، ولا تحتاج لتثبيته فهو يأتي تلقائيا مع نظام جهازك، مثل جدار حماية Windows.

2- Hradware : جهاز حقيقي يكون بين جهازك والانترنت.



3- Packet Filtering : يعمل كنقطة تفتيش تماما، على سبيل المثال عندما تريد تنزيل ملف حجمه 1GB سيقسمه إلى أجزاء مثلا 100MB إلى أن تصل لـ 1GB ثم يجمعها لك كملف واحد وينزل بجهازك. وكل جزء من هذه الأجزاء يسمى حزمة بيانات (Packet) وهذه الأجزاء لها عدة

أجهزة الشبكة | Network Devices

بيانات مثل IP المرسل ورقم المنفذ وهذه المعلومات خاصة التي يركز عليها، وهذا يعتبر عيبه الوحيد لأنه لا يفحص محتوى الملف فبالتالي يمكن أن تكون به برمجيات خبيثة.

4- Stateful Inspection : يرى حالة الاتصال بالانترنت والمكان الذي تتواجد به بالانترنت حاليا ويفحص حزم البيانات التي تصل إليك، على سبيل المثال عندما تشاهد مقطع YouTube يقوم بفحص حزم البيانات التي تصلك، فإذا حاول مخترق إرسال حزمة بيانات به برمجيات خبيثة مع هذه الحزم سيقوم هذا الجدار بعمله ويقارن بين حزم YouTube وحزم المخترق ويعرف أن حزم المخترق غير تابعة لـ YouTube فيرفضها من الوصول لجهازك.

5- Proxy : يكون كالوسيط بين جهازك والانترنت، أي أن العمليات التي يقوم بها جهازك للانترنت مثلا دخول موقع

أجهزة الشبكة | Network Devices

إلكتروني ما سيقوم هذا الجدار بالطلب بدلا من جهازك، وفي هذه الحالة لا تكون متصل بالانترنت بشكل مباشر بل بالجدار.

6- Application Firewall (WAF) : وهذا خاص بتطبيقات الويب، يقوم بمراقبة حركة المرور لتطبيقات الويب ويحظر أو يرفض أي حركة مرور مجهول، وبه طبقة أمان زائدة وهي فحص حركة المرور لبروتوكولات الانترنت مثل HTTP/HTTPS.

7- Next-Generation Firewall (NGFW) : تم إنشائه لمقاومة تقنيات الاختراق المتطورة بحيث أنه يحتوي على تقنيات حماية متعددة، مثل فلترة البيانات والفحص العميق لحزم البيانات وIPS (كشف العمليات الغريبة بالشبكة مثل عمليات تعديل متكررة على الملفات أو عمليات نسخ متشابهة) وغيرها.

9- نقطة وصول | Access Point : جهاز مسؤول عن بث إشارات شبكة Wi-Fi يستخدم لجعل وصول شبكة

أجهزة الشبكة | Network Devices

الـ Wi-Fi لمدى أو مكان أبعد من مدى جهاز التوجيه (Router)، وهذا الجهاز لاسلكي ولكنه عادة يُوصَّل بشبكة سلكية.

• الأنواع

- 1- وضع محلي | Local Mode : الوضع الافتراضي.
- 2- وضع عميل | Client Mode : يوجد جهازين نقطة وصول، ويكون الأول هو العميل أو الأساسي، يقوم الأول بأخذ إشارات شبكة لاسلكية سواء من جهاز نقطة وصول آخر أو أجهزة ويكون جهاز نقطة الوصول الثاني مشبوك بالأول سلكيا ويقوم ببث إشارات سلكية، ولكن يجب أن يعرف الأول عنوان الـ MAC والـ SSID (اسم الشبكة اللاسلكية وغالبا تكون Wi-Fi). وهذا الجهاز يعمل مع جهاز التوجيه والمكرر (Repeater) والجسر (Bridge).



Casting

نقل البيانات عبر الشبكة.

• الأنواع

1- Unicast (one-to-one) : نقل البيانات لجهاز آخر عبر الـ IP او الـ MAC الخاص به.

2- Multicast (one-to-many) : نقل البيانات لمجموعة أجهزة بنفس الوقت، مثال : المحادثات الجماعية.

3- Broadcast (one-to-all) : ينقسم لنوعين

1- Limited Broadcast : نقل البيانات من جهاز للأجهزة الموجودة بالشبكة.

2- Direct Broadcast : نقل البيانات من جهاز لأجهزة موجودة بشبكة أخرى.

• الأوضاع

1- Simplex : نقل البيانات باتجاه واحد، أي وجود طرفين وهما المرسل والمستلم فقط. مثل الراديو والتلفاز.

2- half-duplex : نقل البيانات باتجاهين، أي يستطيع الطرفين المرسل والمستلم من الإرسال والاستلام ثم الرد

Casting

على الاستلام عكس Simplex لا يمكنك، ولكن يكون الرد بعد الاستلام وليس بنفس الوقت. مثل الجهاز اللاسلكي.
3- full-duplex : نقل البيانات باتجاهين وبـ نفس الوقت، عكس half-duplex تماما.

عمليات الطلب | Request Operations

لنفترض أنك تريد الدخول على موقع instagram، عندما تدخله سيُرسل طلبك لجهاز التوجيه (Router) مباشرة، ولكنه يفهم لغة الأرقام فقط لذلك لن يفهم ماهو instagram.com، لذلك سيُرسل طلبك لمزود خدمة الانترنت (ISP) مثل STC، موبايلى، زين، جو، فيرجن، ليبارا، سلام إلخ... وهو أيضا يفهم لغة الأرقام فقط ولكن عنده خادم (Server) يسمى DNS (Domain Name System) وسيُرسل طلبك له، ودور هذا الخادم هو تحويل الروابط إلى عناوين IP (instagram.com = 157.240.195.174)، وبالتالي بعد هذه العملية سيكون بينك وبين instagram تواصل. ومبدأ عمل DNS هو تجميع معلومات اسماء النطاقات في قاعدة بيانات لامركزية على الانترنت. فبالثالي نلاحظ أنه بدلا من حفظ IP لكل موقع إلكتروني وهذا شيء جنوني سيقوم هذا الخادم بالواجب.

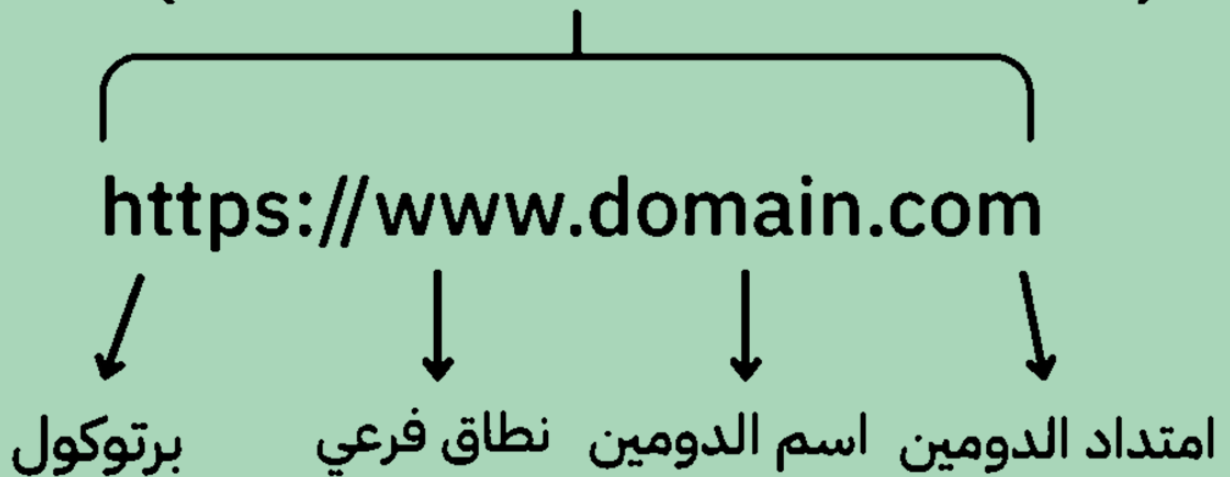
ISP = Internet Service Provider

عمليات الطلب | Request Operations

وللمعلومية هذا مثال على عمليات الطلب فهي لا تقتصر على دخول المواقع الإلكترونية فقط، بل هي أي شيء تفعله بالموقع حرفياً. مثل تعديل بيانات حسابك بإحدى المنصات.

واسماء النطاقات تسمى “ Domains ” وهي :

URL (Uniform Resource Locator)



• انواع اسماء النطاقات

01- (.Commerce) .com : الأشهر، للأنشطة التجارية.

02- (.Network) .net : للشبكات والمختصين بها.

03- (.Education) .edu : للأنشطة التعليمية.

04- (.Organization) .org : للأنشطة غير الربحية.

عمليات الطلب | Request Operations

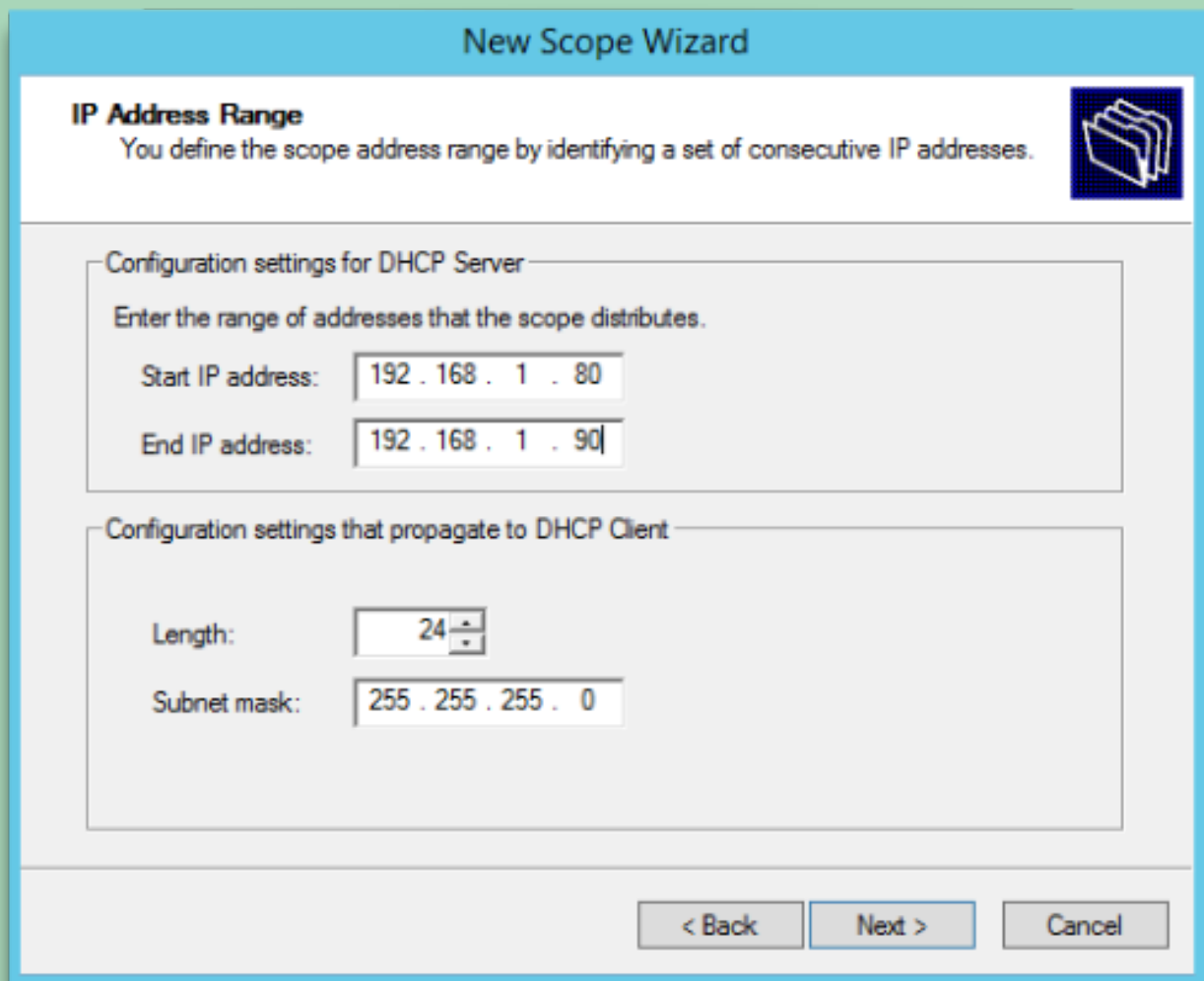
- 05- (Military) mil : خاص بوزارة الدفاع الأمريكية.
 - 06- (Government) gov : للحكومات.
 - 07- (Information) info : للمعلومات.
 - 08- (Infrastructure)/.arpa infra : للبنى التحتية.
 - 09- (Mobile) mobi : للهواتف المحمولة.
 - 10- travel : للسفر.
 - 11- jobs : للوظائف.
 - 12- خاص بالدول، وهو اسم نطاق عبارة عن اختصار اسم الدولة، مثل sa. للسعودية وca. لكندا وeg. لمصر وهكذا.
 - 13- (Cooperative) coop : للمواقع التعاونية.
 - 14- tv. للقنوات الفضائية.
 - 15- (Business) biz : للأعمال، غير مناسب للتجارة.
 - 16- (Company) co : للشركات.
- ويوجد أنواع أخرى ولكنها غير مهمة، فهذه هي الأنواع الأساسية والمتعارف عليها.

خادم DHCP

كما شرحنا سابقا أنه يجب أن يكون لكل جهاز بالشبكة IP محدد، ولكن توجد أجهزة ليس لها IP's وموجودة بالشبكة فكيف ذلك؟! ذلك بأنها تأخذ IP's تلقائيا من هذا الخادم المتوفر بجهاز التوجيه. وفائدة هذا الخادم أنه يوفر للأجهزة الموجودة بالشبكة IP's تلقائيا بدل من الدخول على كل جهاز وكتابة IP يدويا، فتخيل أنه يوجد بشبكتك 100 جهاز فهل ستكتب IP لكل جهاز يدويا؟ طبعا لا. ومبدأ عمل هذا الخادم بأنه أي جهاز جديد ندخله للشبكة لا يكون له IP فقط Mac وطبعا لا يعرف أي معلومة عن الشبكة، فيرسل هذا الجهاز حزم بيانات يكون الـ IP فيها 0.0.0.0 والـ IP المميز 255.255.255.255 وهذه العملية أول عملية وتسمى DHCP Discover، فثم يفهم خادم الـ DHCP أنه يوجد جهاز جديد يريد الدخول للشبكة فيرد عليه ثم يتخصص IP خاص لهذا الجهاز ثم يدخل هذا الجهاز للشبكة. ومسؤول الشبكات يقوم بتحديد نطاق معين لبداية ونهاية الـ IP's بهذا الخادم، على سبيل المثال

خادم DHCP

يبدأ بـ 191.186.30.1 وينتهي بـ 191.186.30.89 أي أنه الحد الأقصى للـ IP's التي سيوفرها الخادم هي IP 89، وهذه الـ IP's لها مدة معينة وتحدث لتجنب انتهاء نطاق الـ IP's للخادم.



New Scope Wizard

IP Address Range
You define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses.

Configuration settings for DHCP Server

Enter the range of addresses that the scope distributes.

Start IP address: 192 . 168 . 1 . 80

End IP address: 192 . 168 . 1 . 90

Configuration settings that propagate to DHCP Client

Length: 24

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

< Back Next > Cancel

المنطقة منزوعة السلاح | DMZ

Demilitarized Zone

شبكة محايدة لا محمية كليا كما الشبكة الداخلية LAN ولا مكشوفة بشكل صريح مثل الشبكة الخارجية الانترنت نعتبرها كمنطقة محايدة تقع بالمنتصف بين شبكة LAN والانترنت يتم اللجوء لها لتمكين المستخدمين في الشبكة الخارجية من الوصول إلى بعض الخدمات المحلية مثل بعض الخوادم والبروتوكولات.

• الأنواع

- 1- جدار حماية واحد | Single Firewall DMZ : يكون هذا الجدار بعد المنطقة منزوعة السلاح أي قبل شبكة ما، مثلا قبل شبكة شركة ما.
- 2- جدار حماية مزدوج | Dual Firewall DMZ : جدارين حماية يكون الأول قبل المنطقة والثاني بعد المنطقة.

الشبكة المحلية الافتراضية | VLAN

Virtual Local Area Network

تقسيم شبكة LAN الواحدة إلى أكثر من شبكة LAN
لهدف تقليل حركة البث (Broadcast traffic)، رسالة
يتم إرسالها إلى كل جزء من الشبكة) أو فصلها.

ترجمة عنوان الشبكة | NAT

Network Address Translation

خادم يترجم الـ IP الخاص لعام.
• الأنواع

1- المصدر | Source (Src) & الوجهة | Destination (Dst) : المصدر هو IP جهازك الخاص ولنفتراض أنه 192.168.1.5، والوجهة هي x.com ولنفتراض أن الـ IP هو 191.1.6.10، وكما شرحنا سابقا بعمليات الطلب أن طلبك سيذهب لجهاز التوجيه (Router) وهنا جهاز التوجيه لديه خادم NAT سيقوم بترجمة IP جهازك إلى 205.1.1.13 مثلا، وأخيرا ستستطيع الدخول للوجهة وطبعا هي x.com.

2- ثابت | Static : يقوم المستخدم بنفسه بترجمة الـ IP يدويا، ويكون مستخدم أكثر بالشركات التي تقدم خدمات انترنت.

3- ديناميكي | Dynamic : يكون في هذا النوع مجموعة من الـ IP's يختار منها خادم الـ NAT واحدا عشوائيا لجهازك يكون محجوز له لا يستطيع أي مستخدم آخر استخدامه إلا عندما يحصل شيء مثل إغلاق جهاز التوجيه فعندها يرجع الـ IP لتلك المجموعة ليستخدمه

ترجمة عنوان الشبكة | NAT

Network Address Translation

أي مستخدم آخر.

4- ترجمة عنوان المنفذ | Port Address Translation

(PAT) أو ترجمة زائدة | NAT Overload : تعيين IP

عام لأكثر من جهاز لديه IP خاص عبر ترجمة المنافذ
لـ IP's.

أوامر للشبكات

كل هذه الأوامر تستخدم بالوحدة الطرفية (Terminal) بـ Windows وسيُذكر المقابل لها بـ Linux و MacOS.
- ملاحظة : قد يختلف الأمر بين كل توزيع في Linux.

وإذا كنت لا تعرف الوحدة الطرفية، فانصحك بهـذا

المنشور



أوامر للشبكات

الأمـر	المقابل له	التعريف
ipconfig	ifconfig	عرض الـ IP
ping	ping	نفس بروتوكول ICMP
tracert	tracert/traceroute	متابعة مسار حركة البيانات من جهاز المستخدم لجهاز آخر
netstat	netstat	استخراج العمليات الشبكية الجارية
net	iptables/nftables	تهيئة إعدادات الشبكة وتنفيذ مهام معينة بالشبكة مثل مشاركة البيانات
nbtstat	nmblookup	عرض معلومات NetBIOS عن الأجهزة الموجودة بالشبكة
arp	arp	عرض أو حذف الإدخالات بجدول بروتوكول ARP الخاص بجهاز المستخدم
route	route/ip route	عرض أو تعديل جهاز التوجيه

أوامر للشبكات

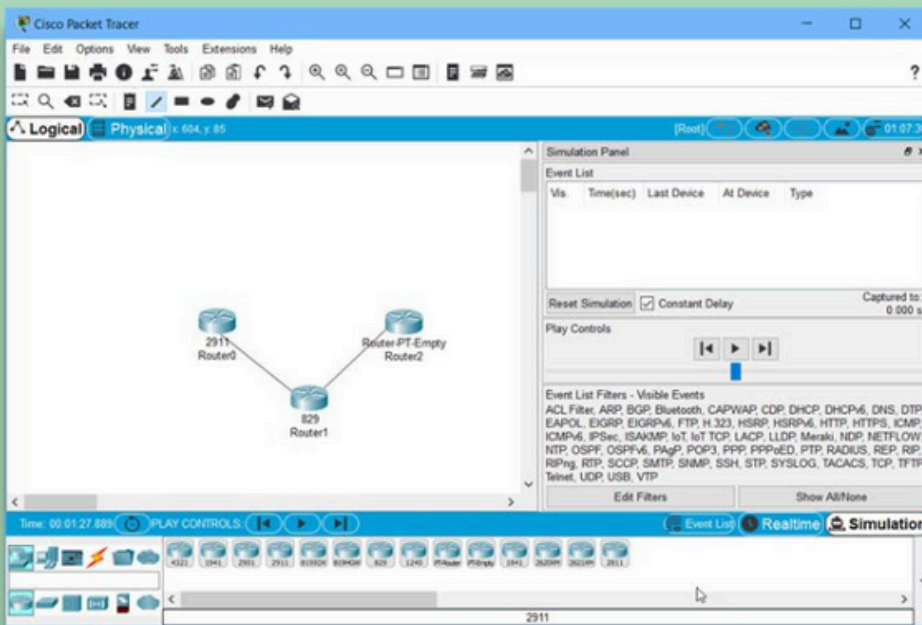
الأمـر	المقابل له	التعريف
nslookup	nslookup/dig	معرفة الـ IP لاسم نطاق ما
netsh	ifconfig/ip	إدارة وتهيئة إعدادات الشبكة
ftp	ftp	الاتصال بخادم بروتوكول FTP
telnet	telnet	الاتصال بخادم بروتوكول Telnet
pathping	mtr/pathpin	تحديد عدد القفزات التي تتم في مسار الاتصال ويعرض معلومات حول زمن الاستجابة لكل نقطة
hostname	hostname	عرض اسم جهاز المستخدم
net use	mount/use up	الاتصال بملقمات الملفات وتحميل الملفات من وإليها

برنامج Packet Tracer

برنامج حاسوبي متوفر على أنظمة التشغيل
Cisco Windows, Linux, MacOS
الشهيرة بتخصصها بالشبكات وتقديمها لشهادات
احترافية معتمدة عنها، يعتبر هذا البرنامج محاسبي
للشبكات، أي أنك تستطيع تطبيق كل ماتعلمته عن
الشبكات في هذا البرنامج.

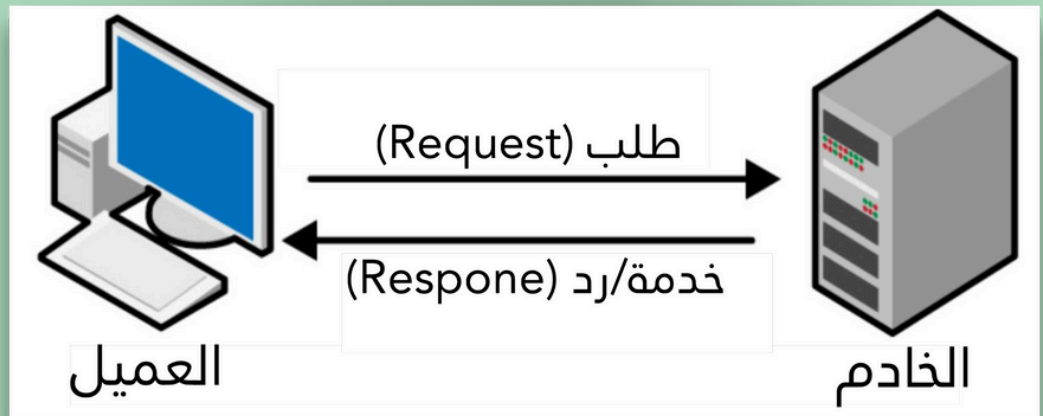
للمعلومية؛ استخدامك لهذا البرنامج غير ضروري، لأنك
ستستطيع تطبيق ماتعلمته أثناء تعاملك مع الأدوات
سواء الشبكية أو السيرانية أو حتى البرمجية، وغالبا
ستطبق بالوحدة الطرفية (Terminal)

رابط التثبيت
شرح التثبيت



الخوادم والعملاء | Servers & Clients

بكل بساطة الخادم هو نوع من أنواع الحاسب بمواصفات خارقة يعمل على مدار 24/7 لتوفير خدمة معينة يطلبها منه العميل بأي وقت كان.



ولا نحتاج لذكر كل أنواعها لأنه تقريبا لكل شيء بالحاسب له خادم خاص، مثل خادم الملفات وخادم بروتوكول FTP وخادم قاعدة بيانات معينة وخوادم المواقع الإلكترونية وخوادم التطبيقات وخوادم البرتوكولات المختلفة إلخ...

الخوادم والعملاء | Servers & Clients

ويوجد سؤال قد يُطرح بعقلك، هل يمكن للشخص تحويل جهازه إلى خادم؟ الإجابة هي نعم ولكن الموضوع صعب لأنه يتطلب أن يكون الجهاز بمواصفات على الأقل متوسطة ويعمل على مدار 24/7 ولكن رغم هذا قد فعلوها الكثير.

برمجة الشبكات

لن نتعمق بهذا الدرس لأن هذا الشيء راجع لك عزيزي القارئ في حال إرادتك لبرمجة الشبكات والتعامل معها برمجيا أو لا، لذلك سنذكر مكتبات برمجية تستخدم بأفضل لغات البرمجة لبرمجة الشبكات.

المكتبات	لغة البرمجة
Scapy, Twisted, Request, Socket	
Boost.Asio, Winsock, Libcurl	
System.Net.Sockets, HttpClient, SignalR, Socket Programming	
Java.Net, OkHttp, Netty, Java Networking API, Apache HttpClient	

أدوات سببرانية للشبكات

لن نتعمق بهذا الدرس لأن هذا الموضوع راجع لك يا عزيزي القارئ، لذلك سنذكر أفضل الأدوات فقط.

الهدف	الأدوات
جمع المعلومات	TS-OSINT, NMAP, Sqlmap,
الفحص (البحث عن الثغرات)	NMAP, IBM Security AppScan, Acunetix, VEGA SCANNER, W3af, Netsparker, Nikto, Rvuln, SplSacn
الاختراق	BurpSuite, Aircrack-ng, Skipfish, OWASP WebScarab, Arachni Vulnerability Scanner, SqlScan, المحولات اللاسلكية، Wi-Fi Deauther Watch, Lan Turtle, Packet Injection, BladeRF, Wi-Fi Jammer, Lans.py, Kismet, Pwnagotchi, Minipwner, Wi-Fi Brout, ESP8266, Espressif ESP32, Cisco ASA FireWall

أدوات سببرانية للشبكات

الأدوات	الهدف
Wireshark, Throwing Star Lan Tap	التحليل

الخاتمة

- كما استفتحت بحمد الله فبحمده اختتم -

في النهاية اشكركم على وقتكم الثمين جدا
الذي استغرقتموه في قراءة هذا الكتاب، وأتمنى
أنكم استفدتم منه وعرفتم وفهمتموا الآن
أساسيات الشبكات وأعجبكم، ولا تنسون
دعمي لأقدم لكم الأفضل بإذن الله.